

臺北市 115 年度中小學資通訊應用大賽
智組型機器人
創意賽作品說明書

學層別：☒國小 ☐國中 ☐高中

作品名稱：AI 智慧型白板機器人



關鍵詞：LLM、語音辨識、手寫辨識與姿態辨識

編號：

摘要

本作品「AI 智慧型白板機器人」整合實體機器人硬體與 AI 軟體核心，解決傳統教室擦白板浪費教學時間、板書筆記遺失及課後複習缺乏情境等問題。系統透過 AI 即時分析教師課程進度與學生姿態情緒（專注度、困惑程度），智慧判斷白板內容的保留或擦除需求，實現全自動白板管理。當教師重複講述某知識點時，系統可立即復現對應板書與語音；課後學生可針對筆記提問，系統即時顯示原始手稿影像與教師語音片段，提供情境式複習體驗。透過 AI 資通訊技術與機器人的整合，本系統有效節省每節課 2 至 3 分鐘的擦板時間，並數位化保存全部課堂內容，為師生打造高效智慧的全自動校園教學輔助服務。

甲、創作動機

在傳統的教學環境中，我們觀察到兩個核心痛點，導致教學效率降低與學習內容流失：

1. 教學時間浪費與內容中斷：

- 教師在兩節課之間或上課中途，必須花費約 2 到 3 分鐘手動擦白板，這些時間本可用於教學，造成上課時間大幅減少。
- 當老師在講解時，若需要回顧已擦除的舊筆記，必須重新書寫一次，不僅耗時，也可能打亂教學節奏，導致部分課程內容無法按時講完，影響整體進度。

2. 資訊流失與複習困難：

- 白板上的筆記隨著擦除而永久消失，對於未到課或課堂中來不及抄寫的學生而言，補齊筆記變得困難。
- 下課時，同學若對特定知識點有疑問，只能依靠零散的筆記，缺乏當下老師講解的情境語音和手寫筆跡，不利於深入理解和討論。

因此，我們希望能創造一個次世代 AI 智慧白板系統，不僅能免除擦白板的勞力與時間浪費，更能透過人工智慧技術，將動態的課堂內容完整數位化，並實現智慧化的情境輔助與內容復現，真正提升校園教學的效率與品質。

本作品與資訊科技、數學及語文等核心教學單元緊密相關，結合「AI 手寫辨識」、「語音處理」及「智慧化課堂管理」等課程主題，透過設計 AI 全自動白板服務機器人，讓學生習得 AI 技術在教學輔助情境中的實踐能力，並體驗資通訊技術如何重塑現代校園的學習型態。

乙、創作目的

本專案旨在達成以下五個核心目標，以驗證 AI 在教學輔助領域的應用潛力：

一、設計一台能在教室內可以幫學生記錄上課重點的 AI 自動擦白板的機器人

二、整合多維度識別技術：透過 AI 手寫辨識技術進行數位化儲存，同時結合語音識別和學生姿態/情緒辨識，判斷內容的保留或擦除需求。

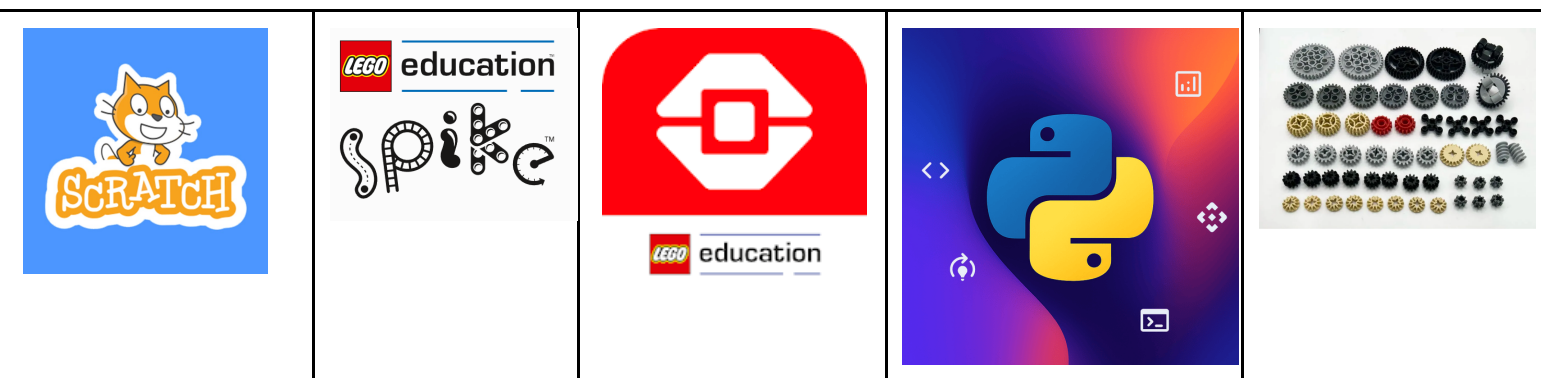
三、提供情境式學習復現：實現課後問答功能，讓系統能夠即時復現學生提問相關的教師語音與手寫內容，提供高效、有脈絡的討論依據。

四、可以減少 2~3 分鐘擦白板所需要的時間，優化課堂時間分配。

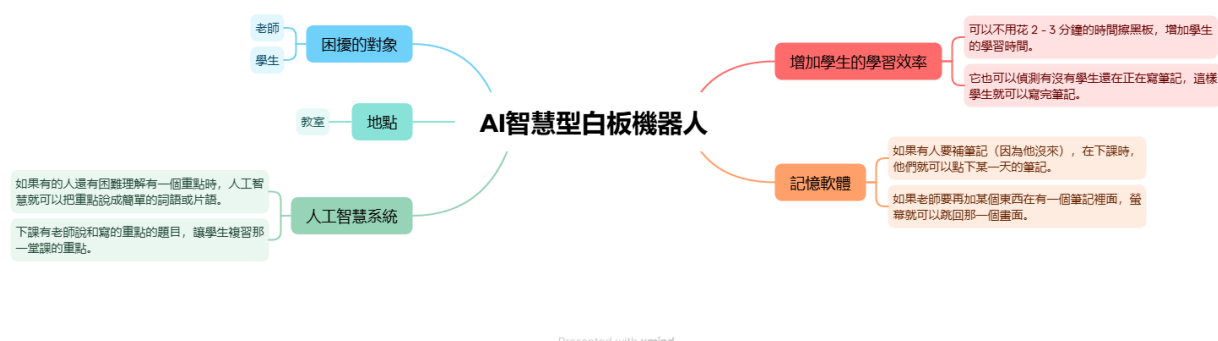
五、驗證 AI 手寫辨識技術可行性，並驗證 AI 技術在教育實用性。

丙、設備及器材

喇叭	麥克風	白板	攝影機	馬達
				
EV3 主機	電腦	洞棍	輪子	超音波感測器
				
Scratch	Spike	EV3 Program	python	齒輪



丁、創作的過程



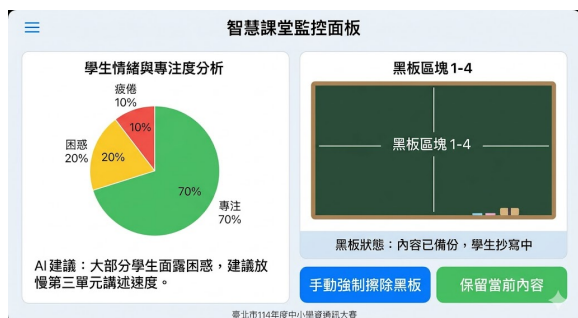
設計思維	說明
增加學生的學習效率	智慧內容管理： 系統無需花費 2 - 3 分鐘手動擦白板，直接增加課堂教學時間。同時，系統會透過偵測學生狀態（例如：仍有學生在低頭寫筆記）來延遲內容切換或擦除，確保學生有充足的時間完成筆記。
記憶與復現軟體	重點回溯機制： 系統能即時儲存課堂中所有的板書與語音數據。若教師在課程中重複講述或提及先前已教導的重點，螢幕可立刻跳回該重點的畫面並同步顯示筆記。下課時，未到課的學生或需要複習的同學，可以點選某一天的筆記進行補課，甚至針對某一特定筆記內容詢問系統，即時獲取當下的語音與手稿復現。

人工智慧系統	教學輔助與理解優化：情緒/姿態識別：AI 分析學生的面部表情或肢體動作，如偵測到多數學生面露困惑或姿勢不專注，則提示教師放慢進度或簡化講解。 內容簡化：如果 AI 偵測到學生對某個重點理解有困難，人工智慧系統可以將該重點的複雜內容重新組織並說成簡單的詞語或片語輔助理解。 課後評量：系統能根據老師說和寫的重點自動生成題目，讓學生在下課時即可複習那一堂課的核心知識。
地點	本作品的應用地點為日常的教學環境，例如：教室。
對象	主要使用者為 1. 教師 (簡化備課與教學負擔) 和 2. 學生 (提升學習效率與複習品質)。

戊、創作結果

模型設計	
智組型機器人模型設計 (直式高版) 硬體核心：EV3 主機 (系統大腦) 主動感測：AI Camera (視訊鏡頭) + 超音波感測器 (避障) AI Camera：避障、學生/目標辨識 超音波感測器：輔助避障 智慧移動與傳動系統： - 高效率傳動組 (齒輪系)：24齒, 8齒, 8齒, 40齒, 24齒 - 馬達 (軌道驅動) - 齒輪組 (動力傳遞) - 後輪 (全向輪輔助轉向) 功能執行模組與交互： - 智慧清潔掛載 (底部)：清潔刷 & 感測器 - 多功能配送托盤 (後方)：福祉社預約商品運送 - 語音/輔助教學 (頂部)：課業輔導知識庫 + 上課提醒喇叭 - 能源採集 (太陽能板驗證) 外部介面與控制： - 藍牙/網路通訊 - 雲端決策中心 (<IMAGE 1> & <IMAGE 2>) - 師生 APP (<IMAGE 3>, <IMAGE 4>, <IMAGE 5>) - 訂單與服務預約 臺北市114年度中小學資訊大賽智組型機器人模型設計技術詳解 (直式高版)	本智組型機器人以 LEGO EV3 為核心主機，設計旨在達成智慧白板管理與情境式輔助教學。以下依據直式設計圖解說明其硬體組成： 1. 硬體核心與感測輸入層 (Hardware & Sensing) EV3 主機 (系統大腦)：負責接收雲端決策指令，控制馬達運作與數據通訊。 外部攝像頭與麥克風：此感測器套件安裝於機器人前端或白板邊界，負責擷取白板手稿影像 (OCR 辨識)、監控學生臉部表情 (情緒/姿態識別) 與錄製老師。

教師端課堂即時狀態與情緒監控面板 GUI



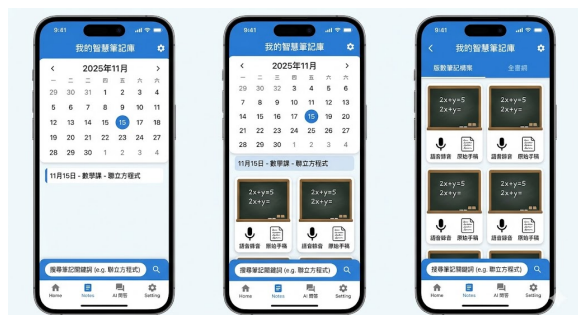
教師端：課堂即時狀態與情緒監控面板

此介面供教師在平板或手機上即時查看。AI 機器人會將分析後的數據傳輸至此。

● 功能敘述：

- **情緒與專注度分析：** 實時顯示全班學生的專注、困惑與疲倦比例餅圖，方便教師調整教學節奏。
- **白板狀態：** 顯示目前白板區域的內容分布，並區分哪些是「AI 建議保留（學生仍在抄寫）」與「可擦除」區域。
- **手動控制：** 提供手動「一鍵全擦」或「強制保留」的覆寫功能。

學生端歷史筆記庫與智慧導航 GUI

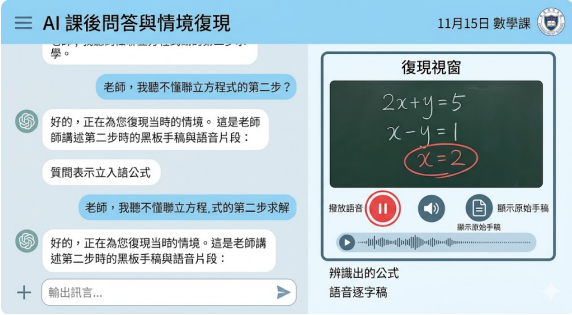


學生端：歷史筆記庫與智慧導航

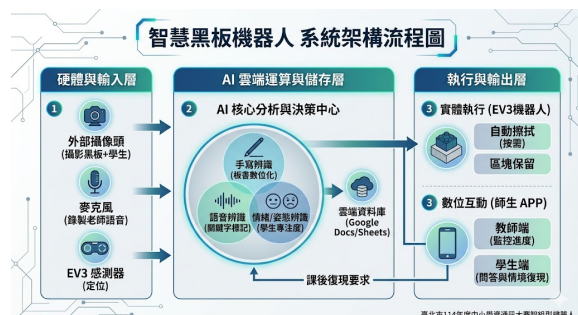
此介面供學生課後複習使用，是所有課堂內容的數位化索引。

● 功能敘述：

- **日曆索引：** 學生可透過日曆選擇特定的日期與課堂時間（例如：11月15日數學課）。
- **板書快照縮圖：** 系統顯示該堂課所有被擦除前的白板快照縮圖列表。
- **關鍵詞搜尋：** 支援手寫辨識後的文本搜尋，例如輸入「聯立方程式」，系統

	會自動列出所有出現過該關鍵詞的板書快照。
學生端 AI 智慧問答與情境復現 GUI (顯示語音播放與原稿對照) 	學生端：AI 智慧問答與情境復現介面 此介面是本作品「情境式學習復現」目標的核心體現。 ● 功能敘述： ○ 智慧提問： 學生可透過去除背景的 AI 聊天介面，輸入或語音提問特定的課堂疑點。 ○ 情境復現（核心）： 當 AI 確認問題關聯的重點後，介面上方會立刻「復現」當時的白板上手稿影像，並同步播放教師書寫該重點時的語音片段。這讓學生能「回到過去」，重新聽一次老師的講解。 ○ 手稿與數位對照： 下方顯示經 AI 辨識還原的數位化公式與文本，並提供語音逐字稿，確保理解無誤。

流程圖



本系統的核心在於「智慧化決策」。透過外部感測器（攝像頭與麥克風）擷取課堂資訊，傳輸至AI雲端進行多維度分析，最後將決策指令傳送給EV3機器人執行實體操作，並將數位化內容同步至師生APP。

APP系統架構圖



本APP系統的核心在於「智慧化決策」與「情境數據重組」。以下依據流程圖說明其軟體運作邏輯：

1. 用戶提問與解析層 (User Interaction)

- **學生提問**：當學生利用APP對課後筆記或特定知識點有疑問時（例如：在 chat 介面輸入「聯立方程式的第二步求解」），APP會啟動。
- **AI 智慧問題解析**：AI 模組會解析提問意圖，提取關鍵字（聯立方程式）與日期/時間戳記（例如：11 月 15 日数学課）。

2. 雲端索引與檢索層 (Cloud Data & Retrieval)

- **雲端索引**：APP 連線至雲端資料庫（如 Google Docs/Sheets），利用提取出的關鍵字與時間戳記進行高效檢索。
- **數據抓取**：檢索結果會抓取對應的三維數據：

	1. 數位白板手稿影像：當時被擦拭前的特定區域板書快照。 2. 老師教學錄音檔：書寫該重點時對應的語音片段。 3. 手寫辨識文字稿 (OCR)：用於 APP 上顯示數位公式，方便複製與對照。 3. 情境整合與核心決策層 (Core Decision & Reconstruction) ● 情境整合核心：這是 APP 的大腦。它接收上述抓取的影像、音訊與文本，將它們進行時間軸對齊與情境整合。 ● 終端決策 (機器人動作建議)：若是教師端在課堂中使用 APP，此核心還會產生實體機器人的動作建議（例如：建議擦拭區塊 A，保留區塊 B）。
--	--

己、討論

- **教學效率革命：**透過 AI 對教師進度和學生專注度的即時判斷，消除了教學中斷，將節省的 2-3 分鐘時間回饋給教學本身。
- **學習內容情境化：**首次將板書、語音與教學情境結合數位化儲存，課後學生可以問答並得到老師當下「語音加手稿」的完整復現，極大提升了複習的有效性。
- **技術整合挑戰：**在 EV3 平台上整合手寫辨識和基礎的情緒/姿態判斷演算法，驗證了低成本機器人結合複雜 AI 運算的潛力。

未來展望：

在未來的發展中，我們將專注於以下改進：

1. **優化識別精度：**提高手寫辨識在不同字體下的準確性，並擴展學生情緒與姿態識別的模型庫，使判斷更加精確。
2. **融入生成式 AI：**讓系統能夠在教師授課時，即時生成相關的補充資料或視覺化圖像，豐富教學內容。
3. **雲端協作：**建立更完整的雲端平台，讓學生可以跨班級、跨年度存取數位化筆記，並進行協作討論。

本智慧白板機器人證明了 AI 在優化基礎教育設施中的巨大價值，為打造一個真正高效率、個性化的智慧教室奠定了基礎。

庚、參考資料及其他附件

1.AI 白板與 Miro 白板：協作的未來

<https://inflex.com/blogs/ai-whiteboards-miro-boards-the-future-of-collaboration>

inflex 英文版(無中文翻譯) 2025 年 9 月

2.互動白板解決方案的下一代發展

<https://elmosea.com/2025/07/20/future-trends-in-interactive-whiteboards/>

Elmo 英文版(無中文翻譯) Hang Minh 2025 7 月 20 日

3.2025 年十大最佳 AI 與團隊白板模板工具

<https://mockflow.com/blog/best-whiteboarding-too>

2025 年 10 月 27 日 mockflow 英文版(無中文翻譯)

4.2025 年虛擬腦力激盪與規劃白板

<https://www.linkedin.com/pulse/whiteboard-virtual-brainstorming-planning-2025-6opoc>

2025 年 9 月 14 日 Asma Habib LinkedIn 還是英文版(無中文翻譯)

5.十大白板 AI 工具：革新創意

<https://pickurai.com/top-10-ai-tools-for-whiteboard-transforming-creativity/>

2024 年 11 月 1 日 Milind Lele Pickurai 也還是英文版(無中文翻譯)